

Day 2's Problem 4: Balanced Symbols in the Ancient Book

ใช้ Stack ของตัวอักษร

- ถ้าเจอวงเล็บเปิด ({ [ให้ push
- ถ้าเจอวงเล็บปิด
 - ถ้า stack ว่าง $\rightarrow$ NO
 - ถ้าด้านบนไม่ match $\rightarrow$ NO
 - ถ้า match $\rightarrow$ pop
- เมื่อจบ string
 - ถ้า stack ว่าง $\rightarrow$ YES
 - ไม่ว่าง $\rightarrow$ NO

Algorithm outline

1. รับจำนวน test t
2. สำหรับแต่ละ string
3. สร้าง stack ว่าง
4. ตรวจสอบตัวอักษรทีละตัว
5. ใช้กติกา matching
6. พิมพ์ผลลัพธ์

Test case 1	
Input	
4	
()	
[]	
{}	
([])	
Output	
YES	
YES	
YES	
YES	

Test case 2	
Input	
4	
(	
([]	
{[]}	
][	
Output	
NO	
NO	
NO	
NO	

Test case 3	
Input	
5	
{[()]}	
{[()]}{[()]}	
((((()))	
([{}])	
([{}])	
Output	
YES	
NO	
YES	
YES	
NO	

Test case 4	
Input	
3	
{{{[]}}}	
[{}][[]]	
((([[[{{{[]}}}}]])))	
Output	
YES	
YES	
YES	